（三）放射碘 ^{131}I 释放β射线破坏甲状腺

（1）**禁忌症：青少年、妊娠、哺乳、未来 6 个月内计划妊娠**　影响生长发育　怕辐射

（2）适应症：药物和手术无效、WBC↓、甲亢合并严重心肝肾功能不全等　感性认识为药物手术无效

注意：为避免放射性损伤后引起一过性高甲状腺激素血症加重心脏病变需同时给普萘洛尔　破坏甲状腺，释放激素

甲状腺激素储存在滤泡腔(细胞外)，是储存量最大的激素　阻断β受体、阻断T4向T3转化

专题串联 • 特殊类型甲亢

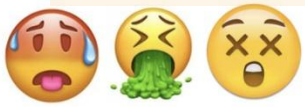
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）甲状腺危象 血中甲状腺激素骤然升高

1.原因：**术前准备不充分（最主要）**、甲亢治疗不当、**感染**、精神因素等应激　甲状腺激素不参与应激

参与应激的激素:“小儿长了乳牙非吃盐糖糖”

2.临床表现：**高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷**



对比：甲亢食欲亢进、甲危和甲减厌食

3.治疗（别合成、别释放、别来刺激我心脏）

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	**禁用水杨酸类** （阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、阿司匹林致大量出汗加重脱水）

注意：碘剂最重要的作用是抑制甲状腺激素释放。**碘剂可用于原发性甲亢术前准备、甲危；禁用于普通甲亢**

先用碘剂会导致大量甲状腺激素储存在滤泡腔，一旦停止使用，大量甲状腺激素释放会诱发甲危

《生理学》：血 I^-↑→TH 合成↑、但血 I^-过高→TH 合成和释放↓（碘阻滞效应）。过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续，当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加（碘阻滞脱逸）

（二）T_4 型甲状腺毒症

如胺碘酮、大剂量普萘洛尔

T4↑↑⊗→T3

（三）T_3 型甲状腺毒症

老年人多见；普通甲亢的前驱表现

T3活性更大更敏感，先升高

（四）亚临床甲亢

老年人多见:三鸭蛋

老年人多见，仅有轻微的甲亢表现；T_3、T_4 正常，**TSH↓**

（五）淡漠型甲亢

类似甲减　与甲减区别

①**老年人**多见，主要表现**乏力淡漠、明显消瘦、常伴房颤、易发甲危**

②高代谢综合征、甲状腺肿、眼征均**不**明显（70%患者无甲状腺肿大）

淡漠型甲亢与甲减都乏力淡漠，二者鉴别看体重变化:淡漠型甲亢明显消瘦，甲减体重增加